

BENCHMARKING: INTEGRACIÓN DEL FIREWALL **EN EL CHASIS**

Jan Moreno Feldkämper

Estudiante UVIC UCC

Ingeniería de Automoción

2º año

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	2
NORMATIVAS	2
EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE	4
MATERIALES	5
COMPARACIÓN CON OTROS EQUIPOS	6
ELECCIONES	7
CONCLUSIONES	9

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta tarea es estudiar cómo integrar el firewall en el chasis del coche de formula student. El objetivo del firewall es proteger al piloto de cualquier peligro térmico que pueda suponer el motor y otros componentes. Esencialmente se refiere a un incendio o sobrecalentamiento del motor, o a la fuga de cualquier líquido. Además, es importante que el firewall asegure que el piloto no pueda entrar en contacto con ninguna superficie a más de 60°C, según la normativa T4.6.2 de FSG.

NORMATIVAS

T1.1.3 Cockpit – the volume which accommodates the driver which is defined by the top of the vehicle, the floor closeout, the inner side of the bodywork, the front bulkhead and the firewall.

T4.6.2 Adequate heat insulation must be provided to ensure that the driver is not able to contact any parts of the vehicle with a surface temperature above 60 °C. The insulation may be external to the cockpit or incorporated with the driver's seat or firewall. The design must address all three types of heat transfer with the following minimum requirements between the heat source and the part that the driver could contact: (a) Conduction insulation by: (i) No direct contact, or (ii) a heat resistant, conduction insulation material with a minimum thickness of 8 mm. (b) Convection insulation by a minimum air gap of 25 mm. (c) Radiation insulation by: (i) A solid metal heat shield with a minimum thickness of 0.4 mm or (ii) reflective foil or tape when combined with T4.6.2.a.ii.

T4.7.2 The closeout must extend from the front bulkhead to the firewall.

T4.8 Firewall

T4.8.1 A firewall must separate the cockpit from all components of the fuel supply system, hydraulic fluid (except brake system and dampers), flammable liquids, the LV battery and any TS component, see EV1.1.1.

T4.8.2 The firewall must cover any straight line between the parts mentioned in T4.8.1 and any part of the tallest driver below a plane 100 mm above the bottom of the helmet.

T4.8.3 The firewall must be a non-permeable surface made from a rigid, fire resistant material, see T1.2.1, which must be rigidly mounted to the vehicle's structure.

T4.8.4 Any firewall must seal completely against the passage of fluids, especially at the sides and the floor of the cockpit.

T4.8.5 Pass-throughs for wiring, cables, etc. are allowed if grommets, cable glands or connectors are used to seal the pass-through.

T4.8.6 Multiple panels may be used to form the firewall but must overlap at least 5 mm and be sealed at the joints. Any sealing material must not be vital to the structural integrity of the firewall.

T5.3.2 Harnesses, belts and straps must not pass through a firewall, i.e. all harness attachment points must be on the driver's side of any firewall.

T7.2.8 Catch cans must be rigidly mounted to the chassis and located rearwards of the firewall below the driver's shoulder level.

T11.7.5 Completely closed LV battery cases must have an overpressure relief. Venting gases must be separated from the driver by a firewall.

CV5.1.6 A firewall, see T4.8, must be present between the HSC and the fuel tank.

EV3.1.2 Electrically conductive seat, driver harness, and firewall mounting points as well as the aluminium layer of the TS firewall, see T4.8, and the LVS ground measuring point, see EV4.7.8, must be grounded, see EV3.1.3.

EV5.5.15 External openings in the TSAC or mounted ducts must not point toward the driver or the operator of the TS accumulator hand cart even though there is a firewall, see T4.8, in between. Ducts and their mounting must be fire retardant, see T1.2.1, and properly sealed.

EV8.1.7 The hand cart must provide a firewall to protect the person while moving the hand cart. The firewall must have the same width as the hand cart, appropriately protect the legs and body, and be at least 30 cm higher than the hand cart handle and the TSAC. The firewall must be made from a rigid, fire retardant material, see T1.2.1, and be transparent from 1.3 m above the ground.

EV8.1.11 The hand cart itself must have a label according to EV5.3.7 on its firewall maximum 1.3 m above the ground.

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN RELEVANTE

- Función principal:

El firewall debe separar completamente el cockpit de todos los componentes que representen un riesgo: combustible, líquidos inflamables, batería de bajo voltaje (LV), componentes del sistema tracción (TS) y fluidos hidráulicos (excepto los del sistema de frenos y amortiguadores).

- Cobertura mínima:

Debe bloquear cualquier línea recta entre los componentes mencionados y cualquier parte del piloto ubicada por debajo de un plano a 100 mm por encima del casco.

- Construcción y montaje:

Debe ser una superficie rígida, no permeable y resistente al fuego.

Debe estar firmemente montado a la estructura del vehículo.

El sellado debe ser completo, especialmente en los laterales y la parte inferior del cockpit.

Se permiten pasajes de cables solo si están debidamente sellados con conectores, prensaestopas o pasacables.

Puede construirse con paneles múltiples siempre que estos se superpongan al menos 5 mm y se sellen adecuadamente (el material de sellado no puede ser esencial para su rigidez).

- Restricciones adicionales:

No se permite que los arneses de seguridad atraviesen el firewall; todos sus puntos de anclaje deben estar del lado del piloto.

Los recipientes de recogida de líquidos y los sistemas de ventilación de baterías LV deben ubicarse detrás del firewall, evitando contacto con el piloto.

- Requisitos específicos según sistema del vehículo:

Vehículos de combustión: debe existir un firewall entre el circuito hidráulico de alto riesgo (HSC) y el tanque de combustible.

Sistema de tracción eléctrico: ninguna abertura o ducto puede estar orientado hacia el piloto, aunque haya un firewall.

“Hand cart” del acumulador: debe incorporar un firewall rígido e ignífugo, que proteja al piloto (piernas y cuerpo), sea transparente a partir de 1.3 m de altura, y tenga una etiqueta visible como se especifica en la normativa.

MATERIALES

Después de hacer una búsqueda extensiva sobre los posibles materiales para este componente que cumplan con las normativas, encontramos varias opciones.

Según la normativa, es necesario que el material o materiales seleccionados tengan las siguientes propiedades: Que sea impermeable, rígido y resistente al fuego y debe sellar completamente contra el paso de fluidos, gases y llamas.

Con estas condiciones, los materiales tomados en consideración son los siguientes:

- Aluminio
- Acero
- Meta-aramida (Nomex)
- aerogel
- CFRP
- GFRP

Hay otros materiales que cumplen con la normativa, pero los mencionados son los que más tomo en consideración debido a sus propiedades mecánicas e ignífugas.

De todos modos, compararé también otros materiales que han sido usados, o a los que han dado mención otros equipos:

- Kevlar
- Kapton
- Mylar
- RBSB (Resin-bonded silica blanket)

A parte de cumplir con la normativa, hay que tratar de elegir los mejores materiales para asegurar el mejor funcionamiento y efectividad del firewall, y tratar de mantener unos costos relativamente reducidos, ya que el firewall no es un componente crítico para el vehículo y se debe invertir más en otros aspectos.

A continuación mencionaré las propiedades de cada material:

Material	Densidad (kg/m³)	Conductividad térmica (W/m·K)	*(Temperatura de servicio) (°C)	Comportamiento al fuego / inflamabilidad	Resistencia mecánica/ rigidez
Aluminio	~2700	150–220	Hasta ~300	No combustible. Forma óxido protector. Cumple “fire-retardant”	Resistencia a tracción: 200–300 MPa. E ≈ 70 GPa.
Acero inoxidable	~7800	14–18	Hasta ~700	No combustible. Excelente comportamiento ante fuego y oxidación.	$\sigma_y \approx 200\text{--}400$ MPa E ≈ 200 GPa. Muy rígido.
Meta-aramida (Nomex)	300–450	0.12–0.18	200–370	Autoextinguible, no gotea. Excelente resistencia al fuego.	$\sigma_y \approx 50\text{--}150$ MPa E ≈ 5 GPa. Flexible, no estructural.
Aerogel (tipo Pyrogel)	150–250	0.016–0.025	600–1000 (según tipo)	No combustible. Excelente resistencia térmica.	No estructural; soporta compresión 10–20 kPa máx.
CFRP	1500–1600	0.4–1.0	150–250 (limitado por resina)	Fibra no combustible; resina puede arder si no es retardante.	$\sigma_t \approx 600\text{--}1000$ MPa E ≈ 70–140 GPa. Muy rígido.
GFRP	1800–2000	0.3–0.4	120–200 (limitado por resina)	Fibra no combustible; resina estándar arde, retardante si está aditivada.	$\sigma_t \approx 300\text{--}600$ MPa, E ≈ 20–40 GPa.
Kapton	1420	0.12-0.15	400	Autoextinguible, UL94 V-0, no propaga llama, no gotea	$\sigma_t \approx 231$ MPa E ≈ 2.5–4 GPa (para film 25–125 μm)
Kevlar	1440	0.04-0.12	425	Autoextinguible, UL94 V-0, alta resistencia a calor y llama	$\sigma_t \approx 2\,800\text{--}3\,600$ MPa E ≈ 60–130 GPa
Mylar	1390	0.15-0.24	150	Inflamable (UL94 HB), gotea al arder	$\sigma_t \approx 170$ MPa E ≈ 4–5 GPa
RBSB	160-220	0.03-0.045	1000-1200	No combustible; sí produce polvo/fibras	No estructural (resistencia a compresión 10–50 kPa)

*La temperatura de servicio se refiere a la temperatura máxima a partir de la que el material empieza a perder sus propiedades. Por debajo de esa temperatura el material mantiene todas sus propiedades y funciona correctamente.

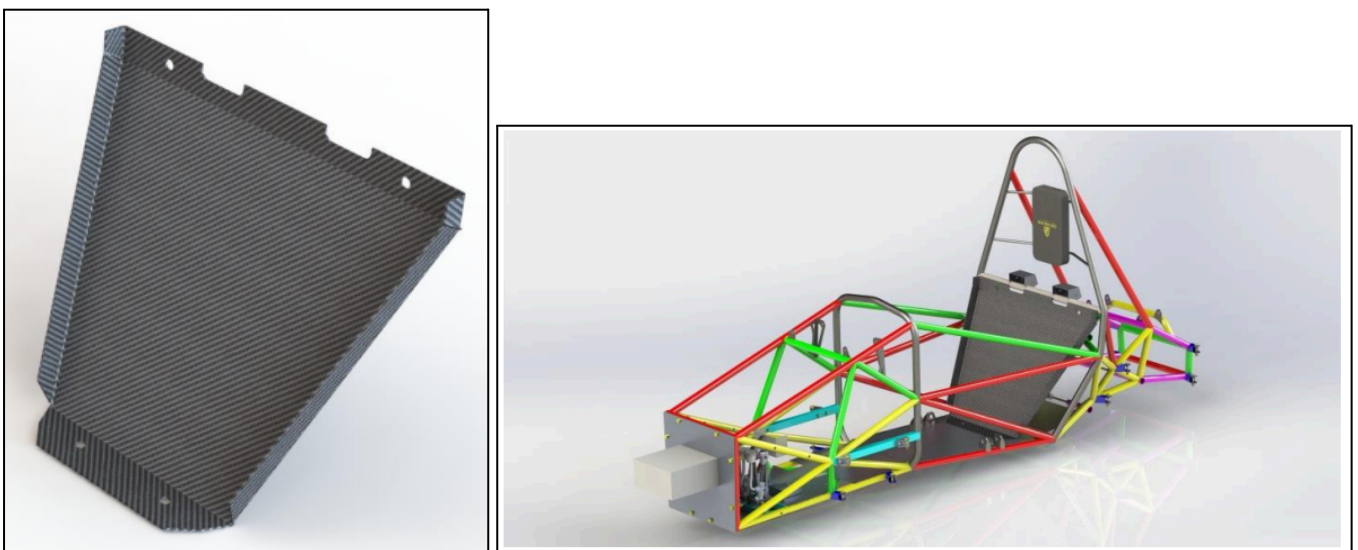
COMPARACIÓN CON OTROS EQUIPOS

Como hay muy poca información sobre firewall en coches de fórmula student, y aún menos imágenes, no hay muchos equipos con los que comparar los firewalls.

Una tesis de Máster de un estudiante de la UPC hecho en el 2011, comparte su firewall para un coche de fórmula student, hecho con fibra de carbono, un material aislante: RBSB intercalado entre mylar. No se especifica qué tipo de resina se ha usado, cosa que es importante, ya que debe ser resistente al fuego. La siguiente imagen muestra el aspecto del firewall:



A parte de este, no he encontrado ninguna otra fuente que comparta imágenes del firewall. La universidad de Waterloo no especifica nada sobre los materiales considerados y los usados. Solamente se sabe que usan fibra de carbono, y el siguiente modelo CAD muestra el aspecto teórico del firewall solo e integrado en el chasis:



ELECCIONES

Una vez recolectadas las propiedades relevantes de cada material, procederemos con la elección de materiales para el firewall.

Es posible usar solamente una plancha de aluminio, ya que es ignífuga y ligera, pero conduce excelentemente la temperatura, con lo cual no puede asegurar que el conductor nunca esté en contacto con una superficie a más de 60 °C.

El acero sí que podría asegurar esto, pero es muy pesado, y haría falta una plancha más gruesa para disipar la temperatura.

Además, el kevlar puede parecer una opción muy atractiva debido a su gran resistencia mecánica y una densidad más baja que la del aluminio, pero, al no ser completamente impermeable, hay que descartarlo.

Los demás materiales no son aptos por ellos mismos para colocar en el lado del motor, ya que se pueden quemar, o no tienen suficiente resistencia mecánica para ser seguras en esa posición.

Dado que es necesario tener una plancha protectora de cara al motor de aluminio o acero, es mejor elegir el aluminio, ya que es casi tres veces más ligero, y ambos operan hasta temperaturas muy elevadas.

Sabiendo esto, propondré distintas configuraciones que otorguen distintas ventajas frente a otras, casi todas con aluminio debido a sus propiedades.

En primer lugar propondré una configuración de aluminio (5 mm) + RBSB (20 mm).

Esta configuración es prácticamente la misma que propone el estudiante de la UPC en su tesis de máster. Esta combinación ofrece una ligereza bastante elevada a un coste reducido. Con el motor operando a 150 °C, esta combinación aseguraría una en un rango de 30-57 °C aproximados, según la circulación de aire en esa zona. Pesaría alrededor de 5 Kg. El coste aproximado sería de 42€.

En segundo lugar propongo una configuración de aluminio (2mm) + aerogel (12mm) + CFRP (2 mm).

Esta configuración ofrece una resistencia muy grande gracias a la fibra de carbono y un buen aislamiento térmico con una capa más fina. El inconveniente de esta configuración es que haría falta usar una resina resistente al fuego, y que su precio total sería más elevado que si usáramos otro material que no sea la fibra de carbono. La temperatura de cara al cockpit oscilaría entre 28-46 °C según ventilación, y ofrecería un peso de 3 Kg. Esta configuración supondría un precio más elevado de unos 142€, debido al elevado costo del aerogel.

En tercer lugar propongo una configuración de aluminio (2mm) + aerogel (12mm) + kevlar (2 mm).

Esta configuración ofrece una muy buena resistencia, con propiedades distintas a la anterior, ya que el kevlar absorbe excelentemente los golpes y aguanta muy bien a tracción, en cambio, es menos rígida. Es una opción llamativa y tiene una resistencia óptima. Esta configuración mantiene el cockpit a una temperatura entre 28-45 °C, con un peso aproximado de 3 Kg, y un precio cercano a 130€.

En cuarto lugar propongo una configuración de aluminio (2mm) + aerogel (12mm) + nomex (2 mm).

Esta configuración ofrece prestaciones distintas a las otras, ya que el nomex es un material flexible, y tiene poca resistencia mecánica, esto implica que con este material el firewall es menos rígido. El nomex aísla muy bien el calor y se autoextingue del fuego, lo que lo hace un componente interesante para un firewall. Esta configuración de materiales sería capaz de mantener el firewall de cara al conductor a 29-56°C, con un peso de alrededor de 2,4 Kg y un precio aproximado de 98€.

En quinto y último lugar, propongo una configuración de acero inoxidable (1 mm) + aerogel (12 mm) + espacio aire (25 mm) + kapton (0.125 mm) + aluminio (1 mm).

Esta configuración es muy distinta a las demás, la placa de acero inoxidable da una rigidez y protección alta. El espacio de aire debe estar cerrado para aprovecharse bien, o sea que no debería haber flujo de aire o muy poco. Esto ayuda a disipar calor sin usar ningún material. La lámina de kapton ofrece una pequeña disipación de calor sin añadir apenas peso ni coste, y la lámina final de aluminio mejora el acabado y la resistencia total del firewall. El inconveniente que tiene usar el espacio de aire, es que sería necesario usar una silicona de alta temperatura o una lámina de algún otro material aislante, cosa que complica la fabricación, aumenta el coste y el peso.

Todo esto haría que el cockpit se mantuviese entre los 28 °C y 47 °C, con un peso de 3,7 Kg aproximadamente, y un precio de alrededor de 150€.

CONCLUSIONES

Para concluir este estudio de integración del firewall, resumiré brevemente todos los aspectos relevantes, y daré una pequeña introspección.

Para hacer este benchmarking, ha sido complicado comparar con otros equipos, ya que hay poca información publicada en internet, y en las páginas webs de los mismos equipos. Además, entrando en las redes sociales de otros equipos, no es posible identificar bien qué materiales usan para el firewall. Además la información que sí está publicada, no es de mucha utilidad, ya que la fuente de información es de hace más de 14 años, o la información publicada es demasiado reducida.

Dadas las circunstancias, he creado una tabla con todos los materiales interesantes y los que he visto mencionar en relación al firewall.

Las configuraciones creadas son orientativas, y los cálculos son simples para tener una idea general y poder comparar entre ellas. Es posible crear cualquier otra configuración también con materiales no mencionados, y para tomar una decisión es necesario tener más información y considerar distintas opciones.